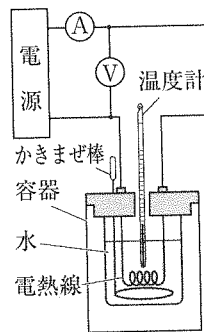


トライ
19

電流の性質③

実施日	/	/50点	理解度	☆☆☆
	/	/50点	☆☆☆	
	/	/50点	☆☆☆	

- ① ●水の温度上昇の実験● 右の図のような装置で、電圧を3.0V、4.0V、5.0V、6.0V と変えて電流を流し、それぞれ水の上昇温度をはかりました。表は、実験の結果をまとめたものです。これについて、次の問いに答えなさい。



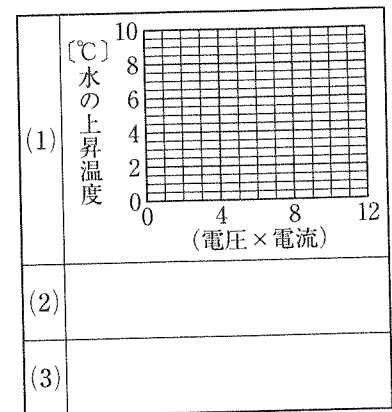
- (1) 横軸に(電圧×電流)の値をとり、縦軸に水の上昇温度をとり、グラフをかきなさい。

- (2) (1)のグラフから、(電圧×電流)の値と、水の上昇温度にはどのような関係がありますか。

- (3) (電圧×電流)の値は何を表していますか。

電圧[V]	3.0	4.0	5.0	6.0
電流[A]	1.0	1.3	1.7	2.0
電圧×電流	3.0	5.2	8.5	12.0
水の上昇温度[℃]	2.1	3.7	5.9	8.5

① 5点×3... /15点

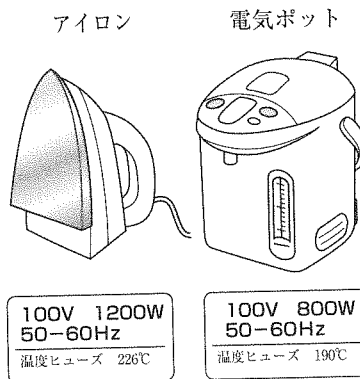


- ② ●電力量● 右の図のような表示のあるアイロンと電気ポットについて、次の問いに答えなさい。

- (1) 図のように表示されている W 数を何といいますか。

- (2) 表示通りに使用したとき、アイロンに流れる電流は何 A ですか。

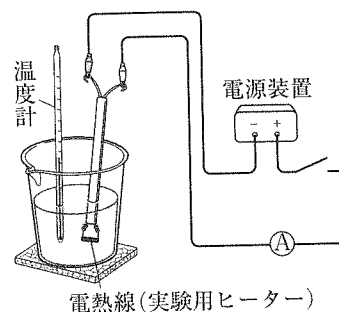
- (3) アイロンと電気ポットを同時に5時間使用したときの電力量は何 kWh になりますか。



② 5点×3... /15点

(1)	
(2)	A
(3)	kWh

- ③ ●熱量● 右の図のように、水を入れた容器に抵抗が12Ωの電熱線を入れ、電源装置で6Vの電圧を加え、5分間電流を流したところ、水の温度が2.1℃上昇しました。これについて、次の問いに答えなさい。



- (1) 電熱線が消費する電力は何 W ですか。

- (2) このときに発生した熱量は何 J ですか

- (3) 電源の電圧を18V に変えると、電熱線の電力は(1)の何倍になりますか。

- (4) (3)の電圧で電流を5分間流したときの水の上昇温度は、何℃になると考えられますか。

③ 5点×4... /20点

(1)	W
(2)	J
(3)	倍
(4)	℃